

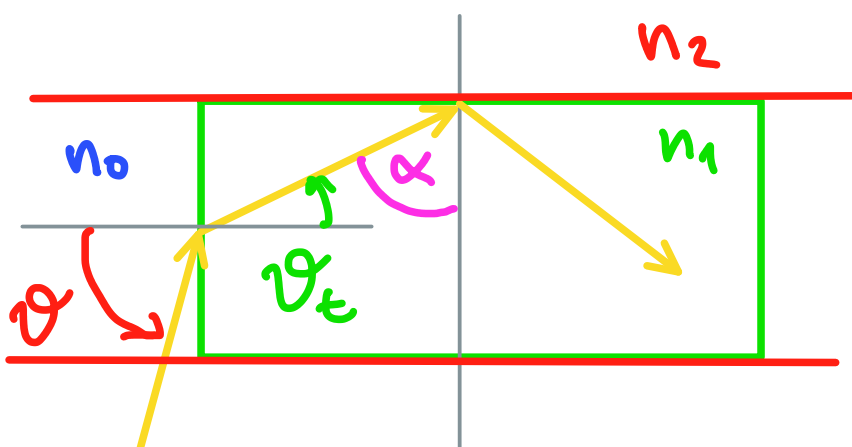
EM vlny ve vlnovodech

Optická vlákna

- tenká, pružná
- sklo / plast
- telekomunikace
- založena na totálním odrazu mezi vláknem a okolím
 - sklová → n se mění nespojitě
 - gradientní → n se mění spojitě (parabolický profil)
- výhoda: možnost posílat signál s vysokou frekvencí a šířkou
 - ⇒ zvyšuje přenosovou kapacitu
 - ↳ vyšší šířka umožňuje rozdělit signál do více dutých kanálů, každý nese svůj modulovaný signál
 - + digitální zpracování vyžaduje vzhledem k frekvenci dle níž se šíří nejvyšší frekvence signálu
 - Nyquistovo vztahování limitů

- vyvíbí se řešení (srovnání dolů) ze skleněného tyče, postupně se odhadem polygonem ustaví

→ akceptační úhel



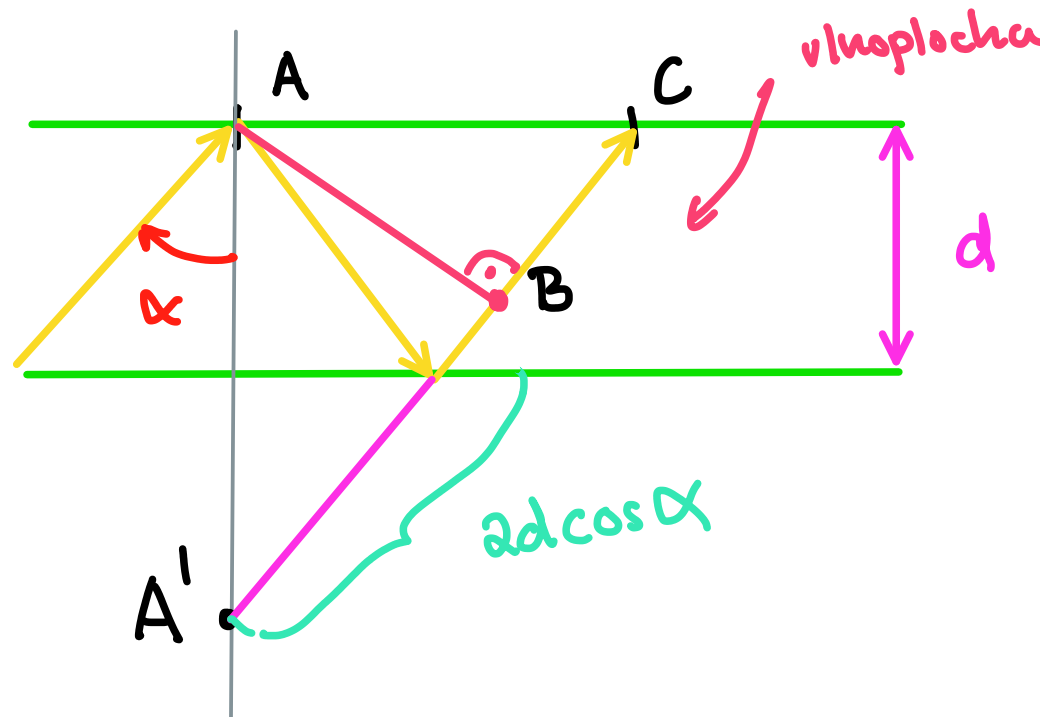
$$\sin \alpha_c = \frac{n_2}{n_1}$$

ϑ_{MAX} = akceptační úhel

$$n_0 \sin \vartheta_{\text{MAX}} = n_1 \sin \vartheta_c \quad \vartheta_c + \alpha = \frac{\pi}{2}$$

$$NA = n_0 \sin \vartheta_{\text{MAX}} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \quad \text{Numerická apertura}$$

→ módy



V opt. vlákně se bez velkých ztrát mohou šířit jen určité typy vln $\equiv$ módy

→ řízení vedením vlnové rovnice s prostorově závislým indexem lomu

→ představu řízení z obrázku:

- vlny ziskávají náběh šíření a dodatečně změnu fáze z totálního odrazu
- aby se vlna dobře šířila, chce, aby se vlny setkávaly ve fázi

$$\underbrace{\Delta \varphi}_{\text{totální odraz}} + \underbrace{2n_1 k_0 d \cos \alpha}_{\text{náběh fáze}} = 2\pi m \quad m \in \{0, \dots, M\}$$

$M \dots$ číslo max. módů

- jeho existence plyne z existence kritického úhlu

- pro $\Delta \varphi \approx 0$ máme

$$M = \left\lfloor \frac{2d}{\lambda_0} NA \right\rfloor \Rightarrow M+1 \text{ módů}$$

- jednomódový $\frac{2d}{\lambda_0} NA < 1$
 - ↳ nižší útlum a disperze
- vícemódový $\frac{2d}{\lambda_0} NA > 1$
 - ↳ LAN

→ útlum

- výkonové ztráty při šíření světla

→ nehomogenita

→ porušení

→ rozptyl

→ absorpce

$$\text{ÚTLUM} = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{P_0} \right)$$

↑ douhla na 1km